

(6.4) Die Matrixzerlegung $A=L \cdot R$ LU-Decomposition

Problem: Häufig müssen wir $A \cdot \vec{x} = \vec{b}$ für immer wieder neue Vektoren $\vec{b}$ bilden. $\Rightarrow$ jedes Mal $\frac{n^3}{3}$ Operationen $\Rightarrow$ teuer.

Lösungsansatz: Wir zerlegen die Matrix A in ein Produkt der Form

$$A = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & & 0 \\ * & \ddots & \\ & \ddots & 1 \end{pmatrix}}_{n \times n} \underbrace{\begin{pmatrix} * & & * \\ & \ddots & \\ 0 & & * \end{pmatrix}}_{n \times n} = L \cdot R$$

Rechte
obere Δ -Matrix

Linke untere Δ -Matrix

Warum ist das nützlich?

$$A \vec{x} = \vec{b} \Leftrightarrow (LR) \vec{x} = \vec{b} \Leftrightarrow L(\underbrace{R \vec{x}}_{\vec{y} \in \mathbb{R}^n}) = \vec{b}$$

$\rightarrow$ Lösen zunächst $L \vec{y} = \vec{b}$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ l_{21} & 1 & & \\ \vdots & & \ddots & \\ l_{n1} & \dots & l_{nn-1} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$$

Vorwärtseinsetzen:
 $y_1 = b_1$
 $y_2 = b_2 - l_{21} y_1$
 $\vdots$
von oben nach unten

Für jedes y_i brauchen wir $\leq n$ Multiplikationen, $i=1, \dots, n \Rightarrow O(n^2)$

Danach lösen wir $R \cdot \vec{x} = \vec{y}$ durch Rückwärtseinsetzen $\Rightarrow O(n^2)$

$\Rightarrow$ Insgesamt $O(2n^2)$.

Wie finden wir L und R?

• R kennen wir bereits: R ist die **Zeilentufenform** von A, d.h., die Matrix, die uns das Gauß-Verfahren liefert.

⇒ L muss irgendwie die Umformungen des Gauß-Verfahrens speichern.

Ansatz: Sei $R = \begin{pmatrix} -\vec{r}_1^T \\ \vdots \\ -\vec{r}_n^T \end{pmatrix}$, d.h., $\vec{r}_i^T$ ist die i-te Zeile von B.

Allgemein:

• 1. Zeile von A = $\vec{r}_1^T$

• 1. Schritt Gauß:

Für $i = 2, \dots, n$ berechne

$$l_{in} = \frac{a_{in}}{a_{11}}$$

• Entferne Vielfache von $\vec{r}_1^T$ aus A:

$$A = \begin{pmatrix} 1 \\ l_{21} \\ \vdots \\ l_{n1} \end{pmatrix} \cdot \vec{r}_1^T + \begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vec{r}_2^T & \vdots \\ 0 & A_2 & \vdots \end{pmatrix}$$

Beispiel:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \\ 3 & 10 & 12 \end{pmatrix} \quad \begin{aligned} l_{21} &= \frac{2}{1} = 2 \\ l_{31} &= \frac{3}{1} = 3 \end{aligned}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} (1, 2, 3)$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -2 \\ 0 & 4 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

2. Schritt Gauß:

Für $i = 3, \dots, n$ berechne

$$l_{i2} = \frac{a_{i2}^{(2)}}{a_{22}^{(2)}}$$

mit $A_2 = (a_{ij}^{(2)})_{i,j=2,\dots,n}$

$$\Rightarrow A = \vec{l}_1 \cdot \vec{r}_1^T + \vec{l}_2 \cdot \vec{r}_2^T$$

$$+ \begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \boxed{A_3} \end{pmatrix}$$

$$\vdots l = \frac{a_{ih}^{(k)}}{a_{kh}^{(k)}}$$

$$A = \vec{l}_1 \cdot \vec{r}_1^T + \vec{l}_2 \cdot \vec{r}_2^T$$

$$+ \dots + \begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}$$

$$= (\vec{l}_1 | \vec{l}_2 | \dots | \vec{l}_n) \cdot \begin{pmatrix} \vec{r}_1^T \\ \vdots \\ \vec{r}_n^T \end{pmatrix} = L \cdot R$$

$$A_2 = \begin{pmatrix} 0 & -1 & -2 \\ 4 & 3 \end{pmatrix} \quad l_{32} = \frac{4}{-1} = -4$$

$$\Rightarrow A_2 = \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 4 & 3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -5 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix}$$

$$+ \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -2 \\ 0 & 4 & 8 \end{pmatrix}$$

$$+ \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -5 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \cdot [1, 2, 3]$$

$$+ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -4 \end{pmatrix} (0, -1, 2)$$

$$+ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} (0, 0, -5)$$

$$= \underset{\textcolor{red}{L}}{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & -4 & 1 \end{pmatrix}} \cdot \underset{\textcolor{red}{R}}{\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & -5 \end{pmatrix}}$$